

桌面端优先的跨平台内网轻 IM 与文件协作工具 PRD

文档属性	内容
文档状态	立项评审稿
版本	Draft v0.9
日期	2026-06-04
范围	桌面端优先；Windows、Linux、openKylin、macOS；安卓与 iOS 为低优先级后续项
目标读者	产品、研发、测试、运维、投资/立项评审人员
未指定项	试点团队名单、目标客单价、品牌命名、银河麒麟具体客户版本、正式 UI 视觉规范

执行摘要

现有“内网沟通 + 文件协作”市场并没有消失，而是长期停留在三类割裂形态：一类是飞秋、IP Messenger、飞鸽传书这类“能用但老”的局域网工具；一类是 LocalSend、LANDrop、PairDrop 这类“跨平台但更像传输工具”的产品；另一类是有度、喳喳等“能力完整但更偏政企私有化”的平台。社区反馈高度一致：无外网或弱外网场景仍稳定存在，但用户对“老界面、缺聊天上下文、缺历史、缺共享目录、发现不稳定、来客必须装软件”的不满非常集中。¹

因此，本项目适合立项，但不适合一开始把自己定义成“企业微信替代品”或“全功能协同平台”。更可执行的定义是：**桌面端优先、无外网可用、默认无中心服务器、面向同网段/同办公域的轻量 IM 与文件协作工具**，先解决六件最值钱的事：看见在线设备、发消息、发大文件、浏览共享目录、投递资料、确认已读/已收。这个定义与论坛和 GitHub Issues 中暴露出的高频痛点最贴合。²

MVP 建议聚焦桌面平台，优先做 **同网段发现 + 单聊 + 文件/文件夹传输 + 共享文件夹 + 投递箱 + 本地历史与诊断**，把“群聊、跨 VLAN、轻目录服务、审计后台、移动端”放到后续迭代。技术上，首选 **Qt 6 + Rust 核心**；若开发者更熟前端并追求更快原型，可考虑 **Tauri + Rust**；若未来移动端要快速接入，再考虑 **Flutter + Rust/Go**。Qt 的桌面平台覆盖和 Linux 适配面更稳，Tauri 的体积和打包链很强，但 Linux 依赖 WebKitGTK 4.1，跨发行版与麒麟/openKylin 的验证成本会更高。³

安全上，**设备发现不能等于身份认证**。LocalSend 的公开协议与 2025 年安全公告都说明：仅依赖未认证的 UDP 发现会留下局域网同网段 MITM 风险。因此，本产品必须把“发现”和“信任”分层处理：发现只负责出现，真正传输前要做设备指纹、首次确认、PIN/配对码或双向签名校验。⁴

高层决策项	建议结论
产品定位	飞秋/飞鸽的现代化替代，不做重型 OA/政企平台
首发平台	Windows、Ubuntu/Debian 系、openKylin x86_64、macOS
核心卖点	无外网可用、桌面友好、共享目录、投递箱、零服务器起步
推荐技术栈	Qt 6 + Rust 核心

高层决策项	建议结论
首发商业模式	免费版 + Pro + 私有部署
立项结论	建议立项，先做轻量、先做桌面、先把可靠性与体验做深

目录

- 项目背景与社区证据
- 产品定位与需求范围
- 详细功能设计与原型图
- 技术方案与运维部署
- 商业化、测试、里程碑与附录

项目背景与社区证据

立项判断

从官方定位看，“无服务器局域网消息与文件交换”并不是伪需求。飞秋官方仍把自己定义为局域网聊天传文件工具，强调 IPMSG 兼容、离线发送和大文件传输；IP Messenger 官方到 2026 年仍以“Serverless lightweight Messenger for LAN”对外；Softros、BeeBEEP、LAN Messenger 也全部把“无服务器、局域网、消息 + 文件、安全”作为中心卖点。BeeBEEP 甚至已经提供 BeeBOX / BeeSHARE 这类共享文件夹能力，说明“文件协作”需求并不止于单次发送。⁵

但从社区反馈看，用户痛点已经从“有没有局域网工具”升级为“为什么不是一个现代、顺手、跨平台、轻维护的工具”。V2EX、知乎、Reddit 和 GitHub Issues 里的抱怨集中在五件事：老工具太老；现代工具又太“只会传文件”；共享目录配置仍然麻烦；发现/防火墙/跨子网不稳定；来访设备或临时协作者使用成本太高。甚至到 2026 年，仍有开发者公开表示是因为“现有工具要么过时，要么太重”才自己重做 LAN 消息应用。⁶

本项目的机会点因此并不是“发明一种新的局域网协议”，而是做一款**更像现代桌面应用的产品**：它既要保留飞秋/IPMsg 的即时可见、无中心服务器、低启动成本，也要吸收 LocalSend/LANDrop 的跨平台易用性，还要提供最小必要的协作能力，如共享目录、投递箱、确认回执、诊断工具和访客模式。⁷

目标用户与用户画像

目标用户并不是泛互联网消费者，而是**中小团队、保密/弱网团队、实验室/机房、影视素材或设计资料团队、以及存在外协或临时访客收件需求的办公室**。这一判断来自于多个真实场景：无外网办公、审计办公室需要弹窗消息和文件交换、外协同事没有工号不能登录内部 IM、办公室资料仍通过 U 盘或网络临时共享来回搬运。⁸

用户画像	典型环境	当前替代方案	核心诉求	付费可能性
断网研发/测试团队	研发网、保密网、实验室网	飞秋、飞鸽、U 盘、共享文件夹	在线可见、消息快、传大文件、低维护	中高
办公室行政/财务	同网段 Windows 为主	微信文件传输助手、共享盘、QQ群临时文件	简单、不折腾、可追踪、可确认	中
设计/视频/教务资料团队	Win + Mac + Linux 混用	NAS、SMB、U 盘、临时压缩包	多平台、文件夹共享、来回收件	中高

用户画像	典型环境	当前替代方案	核心诉求	付费可能性
外协/访客协作场景	临时来访设备、不便装企业 IM	让对方装软件、扫微信、邮件	不装客户端也能投递/下载	高
小型私有化客户	10-100 人内网	轻 OA、重 IM、网盘	希望先轻量落地，后续可升级管理能力	高

关键痛点与证据归纳

痛点	证据概括	对产品的要求
纯内网需求长期存在	V2EX 明确提出“没有外网、只有局域网”仍需要聊天、在线离线文件和群聊；Reddit 也有用户要“lightweight” LAN message + file transfer。 ⁹	必须支持无外网启动即可用，不能默认依赖账号和云服务
老工具能用，但被认为过时	V2EX 直接说“飞秋看起来似乎有些老了”；知乎多帖把“飞秋停止更新”作为问题前提；2026 年 Reddit 新项目作者也说现有工具“outdated or too heavy”。 ¹⁰	UI、交互、打包分发、通知与历史必须现代化
现代工具偏文件，不像 IM	LocalSend 的多个 issue 集中抱怨“文本被保存成 txt”“为什么不能像聊天一样发送”“需要消息历史”“需要内建聊天”；V2EX 也出现“局域网传文件工具凑合当聊天工具”的尴尬用法。 ¹¹	产品必须是 IM 主体，不是“会发文本的传输器”
文件共享配置复杂	V2EX 办公室共享需求里直说“通过网络或 U 盘来共享，有些不便”，且“FTP、SAMB、NFS 这些都没经验”；知乎也有“为什么共享文件这么难”“共享文件夹配置起来还是有点麻烦”的高频问题。 ¹²	必须提供傻瓜式共享目录功能，避免用户自己配 SMB/FTP/NAS
设备发现经常出问题	LocalSend、LANDrop、PairDrop 均有“看不到设备”“Windows 不出现”“跨 VLAN 不行”的 issue；LocalSend 协议文档也承认需要多种发现手段。 ¹³	P0 必须有手动 IP、配对码、诊断页；跨子网只列为 P2
访客/单边安装摩擦大	Linux.do 用户明确吐槽：“别人用手机要给我发送文件还得安装一个软件”；LocalSend 社区也长期要求无网 Web share。 ¹⁴	P1 必须提供浏览器访客下载/投递模式

本节结论：**立项的真正方向不是“再做一个飞秋”，而是“做一个桌面时代的现代飞秋 + 轻协作工具”**。这个方向既有持续用户场景，也有明确的产品缺口。¹⁵

产品定位与需求范围

产品定位与价值主张

本产品定位为：**桌面端优先的跨平台内网轻 IM 与文件协作工具**。一句话描述是：**像飞秋一样即开即用、像 LocalSend 一样跨平台快传、像共享盘一样可浏览，但不要求先搭服务器**。这一定位刻意避开了“企业级全能平台”的重范式，因为大量社区证据显示，用户最先抱怨的不是“缺审批、缺日历、缺会议”，而是“发消息不顺、发文件没上下文、共享目录太麻烦、设备发现不稳”。¹⁶

产品价值主张分为四层。第一层是**零服务器起步**：两台设备装上即可在同网段工作。第二层是**桌面协作优先**：拖拽、右键、托盘、历史、确认、文件夹浏览，这些都优先服务桌面用户。第三层是**最小必要协作**：共享文件

夹和投递箱补齐“反复传”“被动收”“集中收集”的场景。第四层是**可向上升级**：后续可以在不推翻 P2P 基础的前提下引入轻目录服务、跨子网发现和私有化管理。¹⁷

项目目标与非目标

类型	内容
核心目标	在同网段内，让用户在 30 秒内完成“找到设备 → 建立会话 → 发送消息/文件”的首个闭环
协作目标	让“共享文件夹”“资料投递箱”成为 SMB/FTP/NAS 的低门槛替代
可靠性目标	同网段设备发现和 1GB 文件传输成为“默认能成功”的事情，而不是需要查教程
体验目标	把“传输完成”“对方已收”“文件来自谁”“历史在哪里”做成清晰的桌面反馈
商业目标	先切入 10-100 人团队，形成免费版自然传播，再用 Pro / 私有部署承接付费
非目标	首发不做音视频会议、不做在线文档协作、不做组织架构/审批/OA、不做互联网跨网远程传输、不承诺真正云漫游

范围边界

MVP 阶段默认只解决**同网段或可直连局域网**问题；跨 VLAN、跨子网、跨园区发现为 P2。MVP 也不承诺“对方不在线时一定送达”的离线消息，因为在无中心服务器前提下，这类能力会迅速把产品推向“轻服务器/目录服务”方向。P1 可以做**本地待发队列 + 对方上线时自动重试**，但不把它包装成真正的云离线。这个边界有助于控制项目复杂度和立项范围。¹⁸

MVP 功能清单

优先级	模块	功能说明	验收标准
P0	平台支持	Windows、Ubuntu/Debian 系、openKylin x86_64、macOS	参考环境均能安装、启动、收发消息；安装包可独立分发
P0	设备发现	同网段自动发现 + 手动 IP 直连 + 配对码直连	同网段两台设备 5 秒内互见成功率 ≥ 90%；失败时 30 秒内可手动直连
P0	联系人与状态	设备列表、在线/忙碌/隐藏、信任状态	可看到设备名、系统类型、在线状态、是否已信任
P0	单聊消息	文本消息、表情/emoji、粘贴文本、截图发送	同网段文本投递 p95 < 1 秒；消息进入本地历史
P0	文件发送	单文件/多文件/文件夹发送、拖拽、粘贴文件	1GB 文件成功率 ≥ 98%；支持 8GB 单文件传输（x64）
P0	接收确认	接收预览、允许/拒绝、打开目录、重命名保存位置	接收方能在确认前看到来源、文件名、大小、保存路径
P0	传输中心	进度、速度、已完成/失败、重试	失败任务可手动重试；完成后可定位目录和再次发送

优先级	模块	功能说明	验收标准
P0	共享文件夹	本机在线时可共享指定目录给他人浏览和下载	共享开关即时生效；默认只读；可看到共享中的文件树
P0	权限与信任	首次访问确认、设备信任、单次允许/长期允许	未信任设备访问共享或发送文件时必须确认
P0	本地历史	最近会话、最近传输、关键词搜索	可按联系人、文件名、消息文本搜索本地记录
P0	诊断工具	网络诊断、端口测试、导出日志包	用户能一键生成诊断包；可提示防火墙/同网段问题
P0	桌面集成	开机自启、托盘、通知、右键“发送到”	通知可跳转会话；无托盘环境下主窗口仍可完整工作
P1	广播通知	多选设备发送公告，支持回执确认	发件人可看到谁已确认、谁未确认
P1	断点续传	文件传输中断后恢复	单次中断后恢复成功率 $\geq 95\%$ ；不重复传完整文件
P1	投递箱	创建资料收集入口，收集多人的文件提交	创建投递箱后可生成入口；能查看提交列表和统计
P1	共享增强	共享目录搜索、访问日志、下载限速、到期共享	可检索共享文件名；到期后自动下线共享
P1	浏览器访客模式	对方无需安装客户端即可下载或投递	可通过浏览器完成一次性下载/上传；可设置有效期和 PIN
P1	基础群聊	临时讨论组，不做完整组织架构	组内可收发文本与文件；组会话进入历史
P2	跨子网发现	轻目录服务 / 中继发现服务	不同子网可见性明显提升；可被管理员关闭
P2	轻管理后台	策略、共享审计、版本分发、设备清单	管理员可查看节点、策略、版本
P2	目录集成	LDAP/AD/本地花名册	可以把设备名与人员信息映射
P2	移动端伴侣	安卓/iOS 接收、投递、浏览共享	仅做补充端，不改变桌面优先策略

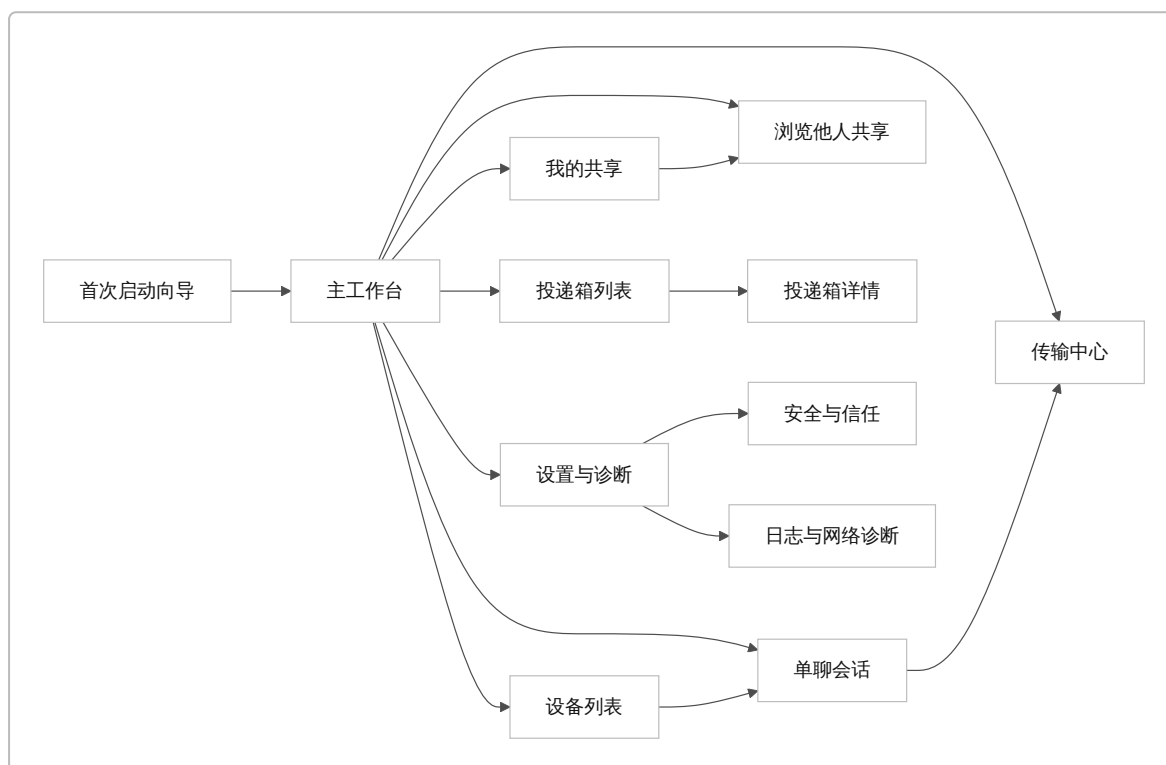
本节结论：**P0 要把“可靠可用”做扎实，P1 才是协作差异化，P2 才是企业化延展。**MVP 不宜一开始追求完整 IM 大而全。

详细功能设计与原型图

主要页面与视图清单

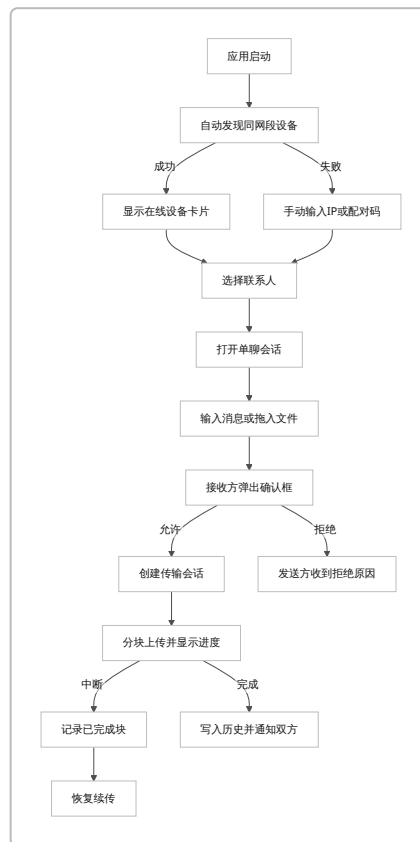
页面/视图	关键 UI 元素	核心字段
首次启动向导	设备名、头像/缩写、下载目录、共享目录、启动项	device_name、download_path、share_paths[]、auto_start
主工作台	左侧导航、最近会话、在线设备、搜索框、状态栏	global_search、presence、online_devices_count
设备列表	设备卡片、系统图标、在线状态、信任标签、快速操作	alias、device_type、trust_state、last_seen
单聊会话	消息流、输入框、附件按钮、截图按钮、发送按钮	message_text、attachments[]、reply_to
广播通知	接收人选择器、标题、正文、要求确认开关	recipients[]、title、body、require_ack
传输中心	进行中、已完成、失败三栏；速度/进度/剩余时间	transfer_id、status、progress、speed、eta
我的共享	共享列表、添加目录、权限、到期时间、日志入口	share_id、path、visibility、expires_at
浏览他人共享	面包屑、文件树、列表视图、搜索、下载按钮	remote_share_id、path、query
投递箱列表	创建按钮、截止时间、提交人数、状态	dropbox_id、deadline、submission_count
投递箱详情	提交清单、汇总下载、催交、关闭入口	submitter、submitted_at、files[]
设置与诊断	网络模式、端口、发现方式、日志导出、更新	listen_port、discovery_mode、log_level
授权弹窗	来源设备、访问意图、临时允许/长期信任	request_type、source_device、remember_decision

页面关系低保真图

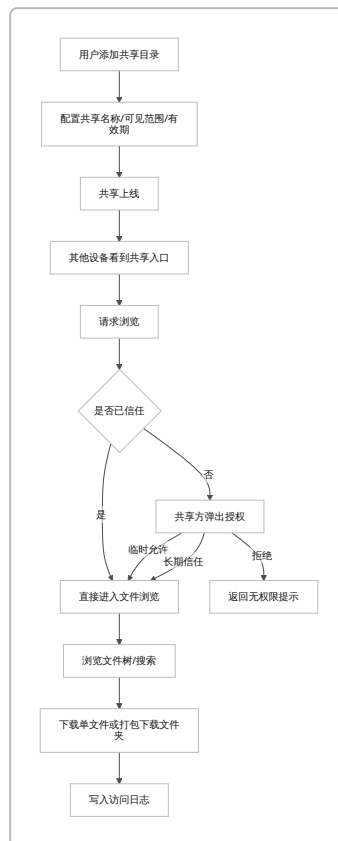


关键流程图

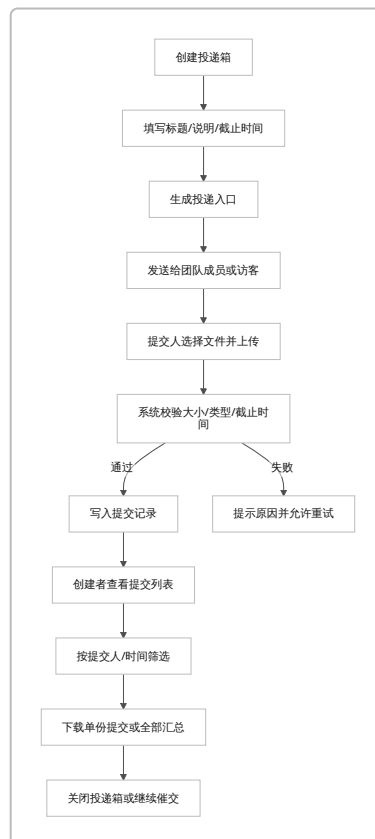
设备发现到建立会话再到文件传输



设置共享文件夹到授权再到浏览下载



创建投递箱到提交再到汇总



关键页面低保真原型

主工作台与会话页

顶栏：搜索设备/文件/消息 [在线:12] [状态:在线] [设置]		
左侧导航	最近会话/会话内容	右侧信息/快捷操作
- 设备列表	会话：张三@Win11	- 对方设备信息
- 会话	今天 09:21 文本消息...	- 信任状态
- 传输中心	今天 09:23 文件卡片.psd	- 发送文件
- 我的共享	今天 09:25 接收确认已读	- 浏览共享
- 投递箱		- 新建广播
- 设置诊断	[输入框.....] [发送]	

共享文件页

我的共享 [新增共享] [搜索共享文件]	
共享项A：设计素材	在线中 只读 访问日志(12) 到期：永久
路径：D:\TeamAssets	
[暂停共享] [编辑权限] [复制访问信息]	
他人共享：王五@Mac / PublicDocs	
面包屑：/PublicDocs/2026/	
文件列表：	
- 项目说明.docx	2.1MB [下载]
- 原型图/	文件夹 [浏览] [打包下载]

投递箱详情页

投递箱：客户素材收集 截止：06-18 18:00 状态：进行中	
说明：请提交源文件与导出图	
提交入口：lanbox://drop/82A1 [复制] [生成浏览器入口]	
提交列表	
- 张三	06-05 10:12 已提交 3 文件 [查看] [下载]
- 李四	未提交 [催交]
- 外协A	06-05 09:47 已提交 1 文件 [查看] [下载]

详细功能说明

设备发现与联系人

维度	需求
用户流程	打开应用后自动扫描同网段设备；若失败，用户可输入 IP、配对码或从最近设备中直接直连
界面要素	在线设备列表、系统图标、设备名、最近在线时间、信任状态、快速“发消息/发文件/浏览共享”按钮
交互细节	默认按“已信任优先、最近使用优先”排序；支持隐藏设备；支持自定义设备别名；支持收藏常用设备
错误/异常处理	扫描失败时立即显示“可能被防火墙或不同子网阻断”，并给出检测按钮、手动 IP 入口、帮助链接
权限与安全	发现不等于信任 ；未信任设备只能出现在列表里，发起传输/访问共享前需对端确认；首次信任后记录设备指纹

此处必须刻意避免“发现即可信”的设计，因为同类产品已经暴露出未认证发现带来的仿冒风险。 19

会话与消息

维度	需求
用户流程	在设备列表点选联系人进入单聊；可发文本、图片、截图、文件卡片；会话自动进入最近记录
界面要素	消息流、输入框、发送按钮、附件按钮、截图按钮、对方在线状态、已读/已收状态
交互细节	Enter 发送，Shift+Enter 换行；拖拽文件到会话窗口自动转成待发卡片；粘贴文本不落地为 txt 文件
错误/异常处理	对方离线则转入待发队列；对方拒绝接收时保留上下文并显示原因；消息过长提示转换为附件或便签
权限与安全	支持会话级“仅信任设备可发文件”；聊天记录仅保存在本地 SQLite，不默认漫游

把文本当作 txt 附件会明显降低“IM 感”，也是社区对现代局域网工具最集中、最明确的吐槽之一。 20

文件传输中心

维度	需求
用户流程	用户在会话页、文件管理器右键或拖拽区发起传输；传输中心统一查看进行中、已完成、失败任务
界面要素	任务列表、进度条、速度、剩余时间、来源/去向、重试、暂停、打开目录

维度	需求
交互细节	多文件默认并发 2-4 条；文件夹保留树结构；大文件可分块续传；完成后可“一键再次发送给最近联系人”
错误/异常处理	端口占用、空间不足、权限不足、网络中断、校验失败都要有明确提示和下一步建议
权限与安全	支持 SHA-256 或分块校验；支持可以选的 PIN 校验；日志中不记录明文消息内容，但记录文件元数据

共享文件夹

维度	需求
用户流程	用户选择本地目录并开启共享；他人可在“浏览他人共享”页查看目录、搜索文件并下载
界面要素	共享列表、目录路径、共享名、在线状态、到期时间、只读/允许投递标签、访问日志入口
交互细节	默认只读；支持将一个共享目录标记为“公共”或“仅信任设备可见”；支持打包下载整个子目录
错误/异常处理	若目录被删除、磁盘卸载、权限收回，立即下线共享并提示；若设备休眠或退出应用，其他人应见不到共享入口
权限与安全	默认禁止共享系统目录、用户主目录根、整个磁盘根目录；支持每个共享单独的 PIN/有效期；记录浏览/下载日志

这一功能正面回应了“共享文件夹难配置”“SMB/FTP/NAS 太重”的真实抱怨，同时又不是传统网盘的完全替代。²¹

投递箱

维度	需求
用户流程	创建投递箱并发送给指定设备或生成浏览器入口；对方投递后，创建者查看提交清单并汇总下载
界面要素	标题、说明、截止时间、允许文件类型、提交列表、催交按钮、汇总下载按钮
交互细节	一个投递箱对应一个任务；支持“每人仅一次提交”或“可多次补交”；支持外协匿名别名提交
错误/异常处理	截止后自动关闭；超文件大小、格式不符、提交重复要明确提示；创建者可撤销单份提交
权限与安全	投递默认是单向上传；投递者不可看见他人提交；浏览器访客模式必须有有效期 + 一次性令牌

浏览器访客模式

维度	需求
用户流程	创建者在共享或投递箱里生成访客入口，对方用浏览器打开即可下载或上传

维度	需求
界面要素	入口链接、二维码、PIN、有效期、剩余次数、来源说明
交互细节	入口默认一次性；浏览器页只显示与本次任务相关内容，不暴露整个应用导航
错误/异常处理	过期、PIN 错误、提交完成、权限不足都为独立状态页
权限与安全	默认关闭，需用户主动开启；对高安全团队允许管理员整体禁用

此功能直接回应“只要有一方装了软件，另一方就该能收发”的场景，也是很多局域网工具长期被要求补齐的能力。²²

设置、安全与诊断

维度	需求
用户流程	用户可查看端口、发现方式、日志、已信任设备、更新方式、网络诊断结果
界面要素	网络模式、侦听端口、设备信任清单、日志级别、导出诊断包、更新入口
交互细节	一键检查端口占用、防火墙、同网段、AP isolation、磁盘空间；一键复制诊断结论
错误/异常处理	对“看不到设备”“只能浏览器下载”“Windows 看不到”等典型症状给出针对性建议
权限与安全	支持清除信任、撤销共享、删除本地历史、导出脱敏日志；高级日志需显式开关

同类产品里，发现异常和“到底哪里错了”一直是高频投诉，因此诊断工具不是锦上添花，而是 P0。²³

本节结论：在原型与功能设计层面，**消息、传输、共享、投递、诊断**五块必须组成一个一体化桌面工作台，任何“拆成独立工具”的方案都会把体验重新打回论坛吐槽里的老路。

技术方案与运维部署

平台支持策略

本项目建议明确“公开验证基线”和“客户现场补测项”两层口径。公开基线建议覆盖：Windows 10/11 x64、Ubuntu 22.04/24.04、Debian 12、openKylin 2.0 SP2 x86_64、macOS 13+。这么做的原因是：Qt 官方对 Windows、macOS、Ubuntu、Debian 等桌面目标有明确支持矩阵；openKylin 官方公开提供 AMD64、ARM、LoongArch 镜像；Tauri/Flutter 也都支持桌面平台，但在 Linux 条件和发行版依赖上差异更大。银河麒麟桌面产品存在，但具体客户版本未指定，因此建议归入“需现场补测”的兼容项。²⁴

技术栈选型对比

方案	优点	缺点	对麒麟/ openKylin 兼 容性的影响	打 包 与 分 发 复 杂 度 估 算	结论
Qt 6 + Rust 核心 25	原生桌面体验强；多平台桌面支持成熟；更适合托盘、文件管理器集成、复杂列表和长生命周期桌面应用	Linux 上若目标系统 glibc 低于官方构建基线，可能需自建构建链；需评估 Qt 授权与发版合规	最稳妥。 更接近传统桌面栈；对 openKylin 这类 Linux 桌面环境更友好，但建议用目标系统构建	中	推荐 首选
Tauri + Rust 26	包体可很小；打包链优秀；可直接产出 <code>.dmg/.deb/.rpm/.AppImage/.exe/.msi</code> ；有内建 updater	Linux 依赖 WebKitGTK 4.1 与多种系统库；桌面环境细节、托盘与发行版差异更敏感	中等偏高风险。 若目标麒麟/openKylin 的 WebKitGTK / appindicator 组合不齐，排障成本高	中高	适合一人快速原型，但不建议作为首发保守方案
Flutter + Rust/ Go 27	桌面三端都有官方支持；未来若要做移动端可复用较多；LocalSend 已证明“Flutter + 系统层核心”可行	桌面对原生感和系统集成不如 Qt；插件和每平台调试链要求仍然明显	可行但不占优。 openKylin/麒麟需更多真实设备验证	中高	若明确未来移动端优先级上升，再考虑

推荐结论：**首选 Qt 6 + Rust 核心**。原因不是“技术更高级”，而是它更符合这个项目的产品重心：桌面端优先、系统集成多、托盘/文件拖拽/上下文菜单/复杂长列表/共享状态常驻都比“网页壳”更重要。若开发者本人对前端更熟、并且愿意在 Linux 依赖上多投入，则可用 Tauri + Rust 做 V0.1 原型验证。

28

推荐架构

建议采用**桌面 Shell + 本地核心服务 + 本地数据库**的结构。

- **桌面 Shell**：负责界面、窗口、托盘、通知、拖拽、设置页、会话页。
- **本地核心服务**：负责设备发现、会话建立、消息通道、文件传输、共享目录服务、投递箱服务。
- **本地数据库**：SQLite，保存会话索引、设备信任、共享配置、传输记录、投递记录。
- **可选轻目录服务**：P2 再做，仅用于跨子网发现、策略与版本分发，不负责常规消息转发。

这种架构能让 UI 与协议实现解耦，也便于未来从纯 P2P 演化到“P2P + 轻管理”。

局域网发现、鉴权与会话建立

LocalSend 协议的价值在于它把发现和传输都设计成了简洁的本地 REST/HTTP 模式，而且承认“网络很复杂，不应假设每种方法都可用”，因此用了多种发现和传输方式；但它也公开暴露了“未认证 UDP 发现可被同网段冒充”的风险。这个项目最好的做法不是照抄，而是**吸收其优点、补上其身份验证短板**。⁴

建议的发现与鉴权策略如下：

1. 发现层：

同网段优先用 mDNS/UDP announce；失败则走手动 IP；再失败则支持配对码直连。P2 再引入轻目录服务支持跨子网可见。之所以不把跨 VLAN 作为 P0，是因为同类工具在这件事上普遍不稳定，社区已有大量问题帖。²⁹

2. 信任层：

每台设备首次启动生成长期设备密钥对和设备指纹。发现报文里只广播能力摘要、设备别名和公钥指纹，不直接把“谁是谁”当成可信事实。真正建立会话前，双方做一次 challenge-response，并在 UI 上展示“未验证/已验证/已信任”状态。

3. 首次配对：

提供两种方式：

4. 轻确认模式：

接收方弹窗确认“来自谁，做什么”；适合临时发文件。

5. 强验证模式：

显示 6 位配对码或短指纹，双方核对后加入信任列表；适合共享目录和长期协作。

6. 会话层：

控制信道用 HTTPS + WebSocket over TLS。消息、回执、传输事件走统一会话层；文件本体走独立传输接口。

这套策略的设计目标很明确：**发现只负责“看到”，认证才负责“相信”**。¹⁹

消息协议与文件传输

LocalSend 协议已经证明，局域网工具用“准备阶段 + 实际上传阶段”的两段式 API 很合适：先发送元数据，接收方再决定接不接、是否需要 PIN，然后再上传文件。这个思路很适合本产品，但需要进一步扩展为“消息 + 文件 + 共享 + 投递”的统一协议。³⁰

建议的协议设计如下：

层	方案
控制层	HTTPS REST + WebSocket
消息层	WebSocket 推送消息、已读、已收、传输状态、共享上线事件
文件层	<code>prepare-upload</code> → 分块上传 → 完成确认；支持并行块与断点续传
共享层	目录列表、文件元数据、范围下载、打包下载
投递层	创建任务、申请上传、分块上传、提交完成、汇总列表
数据层	SQLite 本地索引；文件内容不入库，只保存索引和元数据

断点续传建议按固定 chunk（如 8MB 或 16MB）实现。核心是记录已完成块位图，而不是简单“失败后重来”。这样共享目录的大文件、设计素材、视频素材才能真正可用。

浏览器访客模式建议单独实现一套“受限 Web 入口”。需要特别注意的是，LocalSend 协议文档明确写到：浏览器下载模式通常会退回未加密 HTTP，因为浏览器不接受自签名证书。基于这一现实，本产品的访客模式必须是**显式开启、短有效期、可选 PIN、可被管理员禁用**，不能默认为长期开放能力。 ³⁰

加密与安全策略

场景	策略
点对点消息与文件	TLS 1.3，自签设备证书，证书指纹持久化
首次信任	弹窗确认或 6 位配对码
共享目录访问	默认为“仅信任设备可见”；公共共享需显式切换
投递箱	一次性令牌 + 有效期 + 可选 PIN
浏览器访客模式	默认关闭；开启后仅暴露本次任务相关资源
历史数据	本地 SQLite 保存索引；可一键清理；日志导出脱敏
风险防护	对发现层引入签名与会话前挑战；不允许“广播身份 = 可信身份”

打包、分发与离线升级

建议的交付格式如下：

平台	首发格式	说明
Windows	<code>.exe</code> + <code>.msi</code>	<code>.exe</code> 适合个人快速安装， <code>.msi</code> 适合企业分发和批量部署
Ubuntu/Debian/ openKylin	<code>.deb</code>	作为 Linux 首要交付物
Fedora/openSUSE/RHEL 系	<code>.rpm</code>	覆盖主流 RPM 系场景
Linux 通用兜底	<code>.AppImage</code>	单文件分发便捷，但不应作为唯一发布渠道

平台	首发格式	说明
macOS	<code>.dmg</code>	建议做签名与公证流程

ApplImage 官方强调其“一应用一文件、无需 root、可直接运行”的优点，但社区也有明确案例显示，ApplImage 的捆绑库有时会与系统库不兼容而导致启动崩溃。因此，对本产品更合理的策略是：`.deb/.rpm` 作为主渠道，`.AppImage` 作为快速试用与兜底渠道。³¹

在线环境可附带 Winget、Homebrew、Flathub 等渠道；但考虑到本产品天然面向内网与部分离线场景，**离线升级必须是正式方案，不是补丁方案**。LocalSend 官方本身也建议优先通过应用商店或包管理器下载，并说明其应用默认没有自动更新，这反过来说明了“分发渠道管理”对这类工具非常重要。³²

建议的离线升级方案：

- 管理员把签名后的更新包与 `manifest.json` 放在共享目录、内部 HTTP 服务或 U 盘。
- 客户端支持“导入本地升级包”与“检查内网升级源”两种模式。
- 升级前自动备份数据库和配置。
- 升级后输出变更摘要与回滚入口。
- 私有部署版支持“指定内网版本仓库”。

日志与诊断工具

同类产品里，“看不到设备怎么办”“只有浏览器方式能用”“Windows 为什么不显示”“有没有 error log”是高频问题。说明日志与诊断不是研发内部工具，而是产品本身应该交付给用户和运维的能力。²³

建议诊断包包含：

- 客户端版本、平台、架构、桌面环境
- 本地 IP、网段、侦听端口、发现方式
- 最近 50 条发现日志
- 最近 50 条传输会话摘要
- 防火墙检测结果
- 共享目录状态
- 托盘环境支持情况

尤其要注意：LANDrop 的 issue 已经证明，Linux 上并不能默认依赖系统托盘存在；macOS 也出现过 GUI 不出现但进程仍在的案例。因此，**主窗口必须始终可用，托盘只能是增强，而不是唯一入口**。³³

本节结论：技术方案的重点不是“哪个协议最炫”，而是在跨平台桌面环境里把可靠发现、可信连接、可恢复传输和低维护分发做稳。

商业化、测试、里程碑与附录

测试计划与验收指标

测试分为五层：协议层、跨平台安装层、局域网环境层、真实用户体验层、安全与恢复层。由于目标产品是“桌面优先的网络工具”，其真实质量很大程度不在单元测试，而在不同平台 + 不同网络条件下的一致行为。

测试层	重点内容	通过标准
安装与启动	各平台安装、首启、升级、回滚	关键平台安装成功率 100%，首启不崩溃
发现与连接	同网段发现、手动 IP、配对码、不同防火墙规则	同网段发现 5 秒内成功率 $\geq 90\%$ ；手动直连成功率 $\geq 95\%$
消息与会话	文本、截图、附件、回执、历史	基本消息收发成功率 $\geq 99\%$
文件传输	100MB、1GB、8GB；中断恢复；目录传输	1GB 成功率 $\geq 98\%$ ；单次中断恢复成功率 $\geq 95\%$
共享与投递	浏览共享、并发下载、访客模式、截止时间	权限与过期策略正确执行；日志可追踪
安全	未信任设备访问、伪装设备、PIN/令牌	未授权访问全部被拦截；配对状态清晰可见
运维	导出日志、内网离线升级、策略恢复	诊断包可导出；升级不丢配置；可回滚

建议的首批量化验收指标如下。注意：以下目标值为立项阶段建议值，**试点团队名单与基线尚未指定，需验证**。

指标	建议目标	说明
次日个人留存	$\geq 40\%$	首次安装并使用过的个人，次日仍有至少一次消息/传输
次日团队留存	$\geq 60\%$	首次试点团队中，次日仍有活跃会话或传输
首周平均文件传输次数	≥ 6 次/活跃设备	判断“不是装了不用”
共享开启率	$\geq 30\%$	14 天内至少开启过一次共享目录的活跃设备占比
投递箱使用率	$\geq 15\%$ 的活跃团队	验证协作差异化功能是否命中
同网段发现成功率	$\geq 90\%$	P0 核心指标
手动直连成功率	$\geq 95\%$	兜底能力指标
1GB 文件成功率	$\geq 98\%$	基础传输可靠性
8GB 文件成功率	$\geq 95\%$	大文件可用性
诊断工具使用后问题闭环率	$\geq 50\%$	即用户无需人工支持就能解决一半以上的常见问题

主要风险与应对

风险	描述	应对策略
需求膨胀	很容易从“轻 IM”滑向“企业协同平台”	严格坚持 P0 只做消息、传输、共享、投递、诊断

风险	描述	应对策略
发现不稳定	防火墙、VLAN、AP isolation 会导致设备不可见	P0 强制提供手动 IP / 配对码 / 诊断；跨子网延后到 P2 ³⁴
身份伪装	未认证发现可能被同网段劫持	发现与信任分层；首次确认；指纹持久化；挑战验证 ¹⁹
Linux/麒麟兼容碎片化	WebKitGTK、glibc、托盘、桌面环境差异大	首选 Qt；以目标系统构建；首发明确公开验证基线；托盘非唯一入口 ³⁵
ApplImage 幻觉	以为一包通吃，实际可能踩系统库兼容坑	<code>.deb/.rpm</code> 为主，ApplImage 为辅 ³¹
价格敏感	用户可能认为 LAN 工具就应免费	免费版保证传播，Pro 锁定共享/投递/审计/私有化价值
商业化过重	过早做后台和管理会拖慢产品成型	先“好用到能传播”，再加“好管到能付费”

商业化与定价模型

准确付费区间当前**未指定/需验证**，但结合产品形态、竞品结构和典型团队规模，建议从“三层架构”切入：免费版、Pro 版、私有部署版。付费触点应集中在“共享目录增强、投递箱、审计、策略、跨子网、离线升级源、品牌/私有部署支持”上，而不是对基础聊天和基础传输收费。

方案	免费版	Pro 版	私有部署版	目标客户	付费触点
保守	免费不限文本/点对点基础传输；限制高级共享/投递箱数量	¥299-599 / 团队 / 年，或 ¥12-18 / 设备 / 月	¥8,000-15,000 / 年	10-30 人小团队	共享目录增强、投递箱、日志、优先支持
中性	免费 10-20 台设备；开放基础共享	¥699-1,299 / 50 台设备 / 年	¥18,000-35,000 首年，次年 15%-20% 维保	20-100 人办公室/学校/实验室	跨子网、策略、离线升级、审计、品牌化
激进	免费以个人/试用为主	¥25-35 / 设备 / 月	¥38,000-80,000 起 + 实施费	有合规、信创、私有化要求的客户	管理后台、定制部署、目录集成、版本仓库

建议采用**中性方案**。理由是：过于保守容易把自己做成“又一个难赚钱的免费工具”，过于激进又会直接撞上有度/喧喧/政企私有化平台。更合理的打法是：**基础通信免费，真正省掉配置成本和运维成本的功能收费**。这也更符合社区里用户对“共享麻烦、访客麻烦、排障麻烦”的真实痛点。 ³⁶

开发里程碑与时间表

以下估算为粗略排期，按两种人员假设给出。**未指定/需验证**项包括：开发者熟练度、测试资源、试点客户配合度。

人员假设：

- 单人开发：25-35 小时/周
- 两人小团队：60-80 小时/周（产品/前端 1，核心/协议 1）

版本阶段	核心范围	交付物	验收标准	单人估算	两人估算
V0.1	发现、单聊、基础文件传输、传输中心、基础原型	可运行桌面版本；Windows + Ubuntu 构建；会话与传输闭环	同网段消息/文件稳定；1GB 传输可用	4-6 周	2-3 周
V0.2	共享文件夹、历史搜索、诊断工具、openKylin/macOS 打包	共享与浏览闭环；日志导出；多平台安装包	共享目录、日志、诊断基本稳定	5-7 周	3-4 周
V1.0	投递箱、断点续传、浏览器访客模式、签名升级、试点优化	试点版本；升级包；完整 PRD 对应实现清单	试点指标达标；关键缺陷清零	6-8 周	4-5 周

整体建议周期：

- 单人开发：约 15-21 周
- 两人小团队：约 9-12 周

附录

竞品矩阵

产品	代表能力	主要局限	对本项目的启示
飞秋 FeiQ ³⁷	局域网聊天、多人群发、离线发送、大文件、IPMSG 兼容	社区普遍认为形态偏老、主要是 PC 局域网思路 ³⁸	“即时可见、零服务器”仍然是核心价值，但 UI 与交互必须重做
IP Messenger ³⁹	服务器无依赖、自动成员发现、高速传文件、日志查看、RSA/AES	仍偏传统工具形态；跨平台体验不统一	说明“轻量 + 无云 + 文件传输”仍有生命力
飞鸽传书 / 内网通 ⁴⁰	跨系统、断点/断网续传、文件共享、自动检索联系人、大文件/文件夹	更偏传统企业工具；现代桌面体验与可扩展性仍有空间	国内用户教育成本低，可借鉴“自动发现 + 大文件”能力
LocalSend ⁴¹	跨平台、无需互联网、HTTPS、本地协议、Linux 多渠道分发	社区强烈要求聊天历史、内建消息、浏览器访客；发现/防火墙/跨 VLAN 问题较多 ⁴²	其协议思路值得借鉴，但要升级成真正的轻 IM
LANDrop ⁴³	同网自动发现、跨平台、文本/文件传输、简单易用	GUI、托盘、设备发现问题在 issue 中反复出现 ⁴⁴	系统托盘不能做唯一入口；诊断必须产品化

产品	代表能力	主要局限	对本项目的启示
PairDrop ⁴⁵	浏览器可用、免安装、本地网络+远程房间、文本/文件	浏览器发现与稳定性仍有问题；更像传输页，不像桌面 IM ⁴⁶	访客模式值得吸收，但桌面主体体验不能只靠 Web
BeeBEEP ⁴⁷	无服务器、AES、文件/文件夹、BeeBOX、BeeSHARE、多平台	产品形态更偏传统办公工具	共享目录不是伪需求，但需要更现代的 UX
LAN Messenger ⁴⁸	开源、无服务器、文件传输、历史归档、广播、 <code>.deb/.rpm/.dmg</code>	项目更新热度不高，现代体验弱	证明桌面 Linux 分发格式需要认真对待
Softros LAN Messenger ⁴⁹	办公场景强、广播、群聊、拖拽文件、AES-256	更偏商业内网办公软件，平台覆盖聚焦 Windows/macOS	广播通知与已收确认值得纳入 P1/P2
有度 / 喳喳 ⁵⁰	私有化、政企能力强、多环境部署、协同功能更完整	明显更重、更像平台，不是轻量无服务器起步工具	本项目不应正面重叠，而应做“轻量入口层”

社区吐槽原文摘录表

以下均为**不改变原意的短摘录**；为遵守引用长度限制，个别语句做了压缩或省略号处理；知乎条目依据公开搜索摘录整理。

来源	摘录	含义
V2EX 《无外网,局域网内聊天,求推荐》 ⁵¹	“没有外网…在线离线文件、群聊”	纯内网协作是持续真实需求
V2EX 《请问有什么局域网设备间互传信息的软件?》 ⁵²	“Localsend…过程比较繁琐”	现代传输工具不等于顺手的 IM
V2EX 《求问办公室文件共享解决方案》 ⁵³	“通过网络或U盘来共享，有些不便”	文件共享流程仍低效
V2EX 《除了飞秋还有什么…局域网通讯工具》 ⁵⁴	“凑合作聊天工具”	用户在用文件工具硬凑聊天场景
知乎 《比飞秋更好用的局域网沟通软件?》 搜索摘录 ⁵⁵	“飞秋现在都已经停止更新了”	用户默认把“老旧/停更”当选型前提
知乎 《为什么用windows在同一个局域网共享文件这么难?》 搜索摘录 ⁵⁶	“共享文件这么难?”	Windows 共享复杂度本身就是机会点
知乎 《公司内部的文件共享大家都是怎么做的?》 搜索摘录 ⁵⁷	“配置起来还是有点麻烦”	用户需要更傻瓜的共享模型
Reddit r/sysadmin 主题帖 ⁵⁸	“I want something lightweight.”	“轻量”是普遍而核心的诉求
Reddit r/selfhosted 主题帖 ⁵⁹	“no-account, multiplatform solution”	无账号、跨平台是选型关键字

来源	摘录	含义
GitHub LocalSend issue #462 60	“creates a txt file”	文本消息被当附件会严重伤害体验
GitHub LocalSend issue #1342 61	“text show under History”	消息历史是高频缺口
GitHub LocalSend issue #2490 62	“built-in messaging/chat feature”	用户明确把“聊天能力”当需求
GitHub LANDrop issue #97 63	“Laptop cannot detect”	发现稳定性必须被当成功能做
Linux.do 讨论帖 64	“必须安装软件才能发送”	访客/单边安装场景需要浏览器入口

API 设计草案示例

以下 API 为本项目建议草案，风格参考了 LocalSend 的“prepare + transfer”思路，但增加了信任与投递场景。 30

设备信息

```
GET /api/v1/info
```

响应示例：

```
{
  "deviceId": "dev_2H8K1",
  "alias": "Lily-Office-PC",
  "deviceType": "desktop",
  "platform": "windows",
  "version": "0.1.0",
  "trustState": "trusted",
  "features": ["chat", "file", "share", "dropbox"]
}
```

发现注册

```
POST /api/v1/discovery/register
```

```
{
  "alias": "Design-Mac",
  "deviceType": "desktop",
  "platform": "macos",
  "fingerprint": "sha256:xxxx",
  "listenPort": 53317,
}
```

```
"capabilities":["chat","file","share"]
}
```

创建会话

```
POST /api/v1/sessions
```

```
{
  "targetDeviceId": "dev_2H8K1",
  "mode": "chat"
}
```

消息 WebSocket

```
GET /api/v1/sessions/{sessionId}/ws
```

消息事件示例：

```
{
  "type": "message.send",
  "messageId": "msg_9001",
  "text": "文件我发你了，请确认。",
  "timestamp": "2026-06-04T09:21:00+08:00"
}
```

准备上传

```
POST /api/v1/transfers/prepare-upload
```

```
{
  "sessionId": "sess_1001",
  "files": [
    {
      "id": "file_1",
      "name": "design.psd",
      "size": 845928734,
      "sha256": "xxxx",
      "chunkSize": 8388608
    }
  ],
  "pin": "optional"
}
```

上传分块

`PUT /api/v1/transfers/{transferId}/files/{fileId}/chunks/{chunkIndex}`

完成上传

`POST /api/v1/transfers/{transferId}/complete`

共享目录列表

`GET /api/v1/shares`

`GET /api/v1/shares/{shareId}/items?path=/2026/prototype`

`GET /api/v1/shares/{shareId}/download?path=/2026/prototype/a.png`

投递箱

`POST /api/v1/dropboxes`

`POST /api/v1/dropboxes/{dropboxId}/prepare-submit`

`PUT /api/v1/dropboxes/{dropboxId}/submissions/{submissionId}/chunks/{chunkIndex}`

`POST /api/v1/dropboxes/{dropboxId}/submissions/{submissionId}/complete`

`GET /api/v1/dropboxes/{dropboxId}/submissions`

优先参考来源清单

官方与原始资料

- 飞秋产品介绍与官网摘录 37
- LocalSend 官网、README、协议与安全公告 65
- IP Messenger 官方 39
- BeeBEEP 官方 47
- Softros LAN Messenger 官方 49
- LAN Messenger 官方 48
- Qt 6 官方支持平台文档 25
- Tauri 官方文档与仓库说明 66
- Flutter Desktop 官方文档 67
- openKylin 官方下载页 68
- ApplImage 官方说明与相关兼容性 issue 31

社区证据与用户反馈

- V2EX: 无外网局域网聊天需求帖 51
- V2EX: 局域网互传信息与飞秋/内网通讨论 69
- V2EX: 办公室文件共享方案帖 53
- V2EX: 除了飞秋还有什么局域网通讯工具 54
- 知乎相关搜索摘录: 飞秋替代、Windows 共享困难、公司内部文件共享 70
- Reddit: r/sysadmin、r/selfhosted LAN messenger 需求讨论 71
- GitHub Issues: LocalSend、LANDrop、PairDrop 相关问题与需求帖 72
- Linux.do: 访客/单边安装文件共享讨论 64

1 37 产品介绍

https://www.feiq18.com/config_nav.php?id=5&utm_source=chatgpt.com

2 12 21 36 53 求问办公室文件共享解决方案 - V2EX

<https://global.v2ex.com/t/210842>

3 24 25 28 35 <https://doc.qt.io/qt-6/supported-platforms.html>

<https://doc.qt.io/qt-6/supported-platforms.html>

4 30 <https://github.com/localsend/protocol>

<https://github.com/localsend/protocol>

5 飞秋FeiQ唯一官网, 飞秋2012, 飞秋2013正式版官方下载, 飞秋 ...

https://www.feiq18.com/?utm_source=chatgpt.com

6 10 16 38 69 请问有什么局域网设备间互传信息的软件? - V2EX

<https://www.v2ex.com/t/1027818>

7 39 IP Messenger

<https://ipmsg.org/>

8 9 15 51 无外网,局域网内聊天,求推荐 - V2EX

<https://www.v2ex.com/t/590871?p=1>

11 20 42 60 72 Why not send text or files via chat conversations? • Issue #462 • localsend/localsend • GitHub

<https://github.com/localsend/localsend/issues/462>

13 44 63 Laptop can't be detected • Issue #97 • LANDrop/LANDrop • GitHub

<https://github.com/LANDrop/LANDrop/issues/97>

14 22 64 <https://linux.do/t/topic/687894>

<https://linux.do/t/topic/687894>

17 47 BeeBEEP - Free Office Messenger - Official Website

<https://www.beebeep.net/>

18 29 34 <https://github.com/localsend/localsend/issues/1840>

<https://github.com/localsend/localsend/issues/1840>

19 <https://github.com/localsend/localsend/security/advisories/GHSA-424h-5f6m-x63f>

<https://github.com/localsend/localsend/security/advisories/GHSA-424h-5f6m-x63f>

23 Windows 10 client cannot be found under 'Nearby devices' • Issue #1421 • localsend/localsend • GitHub

<https://github.com/localsend/localsend/issues/1421>

26 Tauri 2.0 | Tauri

<https://v2.tauri.app/>

27 67 Desktop support for Flutter

<https://docs.flutter.dev/platform-integration/desktop>

31 AppImage | Linux apps that run anywhere

<https://appimage.org/>

32 <https://github.com/localsend/localsend>

<https://github.com/localsend/localsend>

- 33 LANDrop 2.4.0 GUI is not working. Receiving files still works, but not sending. • Issue #209 • LANDrop/LANDrop • GitHub
<https://github.com/LANDrop/LANDrop/issues/209>
- 40 <https://www.ipmsg.org.cn/>
<https://www.ipmsg.org.cn/>
- 41 65 <https://localsend.org/>
<https://localsend.org/>
- 43 <https://landrop.app/>
<https://landrop.app/>
- 45 <https://pairedrop.net/>
<https://pairedrop.net/>
- 46 Devices do not see each other. PC <-> Smartphone • Issue #21 • schlagmichdoch/PairDrop • GitHub
<https://github.com/schlagmichdoch/PairDrop/issues/21>
- 48 LAN Messenger - free and open source
<https://lanmessenger.github.io/>
- 49 LAN Messenger, Office Chat – Secure team messaging app.
<https://messenger.softros.com/>
- 50 <https://youdu.cn/>
<https://youdu.cn/>
- 52 请问有什么局域网设备间互传信息的软件?
https://hk.v2ex.com/t/1027818?utm_source=chatgpt.com
- 54 <https://v2ex.com/t/1075855>
<https://v2ex.com/t/1075855>
- 55 70 比飞秋更好用的局域网沟通软件?
https://www.zhihu.com/question/46752409?utm_source=chatgpt.com
- 56 为什么用windows在同一个局域网共享文件这么难?
https://www.zhihu.com/question/504873487?utm_source=chatgpt.com
- 57 公司内部的文件共享大家都是怎么做的?
https://www.zhihu.com/question/60088942?utm_source=chatgpt.com
- 58 71 Messaging and Transferring files over LAN. : r/sysadmin
https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/k0lfb0/messaging_and_transferring_files_over_lan/
- 59 Any up to date alternative for LAN Messenger? : r/selfhosted
https://www.reddit.com/r/selfhosted/comments/15j3vlm/any_up_to_date_alternative_for_lan_messenger/
- 61 Message history • Issue #1342 • localsend/localsend • GitHub
<https://github.com/localsend/localsend/issues/1342>
- 62 Feature request • Issue #2490 • localsend/localsend • GitHub
<https://github.com/localsend/localsend/issues/2490>
- 66 <https://v2.tauri.app/start/prerequisites/>
<https://v2.tauri.app/start/prerequisites/>

68 ISO download-openKylin 开放麒麟社区官网 | 开源聚力，共创未来
<https://www.openkylin.top/downloads/os-en.html>